

INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN: LABORATORIO DE RED SEGURA CON OPNSENSE

Preparado por: Nicolas Benko

Rol: Estudiante / Blue Team Engineer

Versión del Documento: v1.0

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe detalla la configuración de un cortafuegos perimetral basado en el sistema operativo OPNsense. El objetivo es implementar una única puerta de enlace para filtrar el tráfico de las máquinas virtuales (Kali Linux y Debian) hacia Internet. Con esta arquitectura se garantiza que el tráfico de la red interna sea 100% visible de manera exclusiva por el cortafuegos, impidiendo que los hosts internos salgan por su cuenta.

2. ARQUITECTURA DEL LABORATORIO (TOPOLOGÍA DE RED)

Cuadro de Direccionamiento

- **OPNsense (Router / Firewall):** Adaptador 1 en NAT (WAN) y Adaptador 2 en Red interna **lan-blue**.
- **Kali (Cliente / Atacante):** Adaptador 1 en Red interna **lan-blue**.
- **Debian (Cliente / Servidor):** Adaptador 1 en Red interna **lan-blue**.

3. INSTALACIÓN DE OPNSENSE Y ASIGNACIÓN DE INTERFACES

3.1. Proceso de Instalación en Disco

Se inició la VM desde la ISO con las credenciales por defecto (**installer / opnsense**). Se ejecutó el instalador aplicando el sistema de archivos **ZFS** (stripe sobre un solo disco), se completó el formateo y se configuró la contraseña de acceso para el usuario administrador (**root**).

```

:      Hello, this is OPNsense 26.1      :
:                                       :
: Website:   https://opnsense.org/      :
: Handbook:  https://docs.opnsense.org/ :
: Forums:    https://forum.opnsense.org/ :
: Code:      https://github.com/opnsense :
: Reddit:    https://reddit.com/r/opnsense :
:-----:
*** OPNsense.internal: OPNsense 26.1.6_2 (amd64) ***

LAN (em0)      -> v4: 192.168.1.1/24

HTTPS: SHA256 67 01 65 53 AE A8 AE 18 A8 F7 D5 36 F7 F4 93 20
              18 D2 4E 6C CC A7 B2 8E 15 4B B0 17 8F 72 5F D8

0) Logout                      7) Ping host
1) Assign interfaces            8) Shell
2) Set interface IP address    9) pfTop
3) Reset the root password     10) Firewall log
4) Reset to factory defaults   11) Reload all services
5) Power off system            12) Update from console
6) Reboot system               13) Restore a backup

Enter an option: █
```

3.2. Asignación de Interfaces por Consola

Tras reiniciar el sistema y retirar la ISO del lector virtual, se utilizó la opción **1) Assign interfaces** en la consola de comandos de OPNsense para corregir el mapeo de hardware:

Configuración actual de la Red

```
*** OPNsense.internal: OPNsense 26.1.6_2 (amd64) ***

LAN (em0)      -> v4: 192.168.1.1/24
```

Se identificó otra red con el nombre em1 la cual se configuró como red WAN, Luego se reinicia el servicio con la opción **11) Reload all services**. La red em1 no presenta dirección IP, se utilizó la opción **1) Set interface IP address** para generar un IP DHCP de forma automática. Luego del procedimiento la red em1 sigue sin presentar una IP.

Se utilizó nuevamente la opción **1) Assign interfaces** para Intercambiar las interfaces de red. Esto resolvió el conflicto.

Configuración de Red corregida

```
*** OPNsense.internal: OPNsense 26.1.6_2 (amd64) ***  
  
LAN (em1)      -> v4: 192.168.1.1/24  
WAN (em0)      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24  
                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe15:cb4b/64
```

- **LAN:** Vinculada a la interfaz interna conectada a **lan-blue (em1)**, direccionada automáticamente a **192.168.1.1/24**
- **WAN:** Vinculada a la interfaz en modo NAT (**em0**), configurada por DHCP para recibir direccionamiento de Internet (**10.0.2.15/24**).

4. ACCESO WEB Y COMPROBACIÓN DEL ENRUTAMIENTO

4.1. Verificación del Direccionamiento en Clientes

Se iniciaron las computadoras de trabajo de Kali Linux y Debian. Se comprobó que el servidor DHCP de OPNsense les asignó direccionamiento automáticamente. Para realizar la evaluación se ejecutaron los siguientes comandos:

comando >> ip a

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500  
    link/ether 08:00:27:51:a8:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.4/24 brd 192.168.1.255 scope global
```

comando >> ip route

```
debian@debian:~$ ip route  
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.1.4  
169.254.0.0/16 dev enp0s3 scope link metric 1000  
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.4
```

comando >> cat /etc/resolv.conf

```
debian@debian:~$ cat /etc/resolv.conf  
# Generated by NetworkManager  
search home-life.hub  
nameserver 192.168.1.1
```

Con esto se verificó que existe la puerta de enlace predeterminada (*default gateway*) y el servidor DNS apuntan a la IP de OPNsense (**192.168.1.1**).

4.2. Pruebas de Conectividad e Enrutamiento (Pings)

Para verificar que el tráfico se enruta de forma correcta a través de OPNsense hacia el exterior, se realizaron los siguientes test de conectividad:

- **Ping al Firewall (ping -c3 192.168.1.1):** Conectividad local directa con la puerta de enlace.

```
debian@debian:~$ ping -c3 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.36 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.17 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.66 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.661/2.062/2.359/0.294 ms
```

- **Ping por IP externa (ping -c 3 1.1.1.1)**

```
debian@debian:~$ ping -c3 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=19.6 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=20.5 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=19.6 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.553/19.883/20.502/0.438 ms
```

- **Ping por Dominio (ping -c3 google.com):** Resolución de nombres (DNS) a través de OPNsense totalmente operativa.

```
debian@debian:~$ ping -c3 google.com
PING google.com (192.178.194.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mu-in-f101.1e100.net (192.178.194.101): icmp_seq=1 ttl=254 time=10.2 ms
64 bytes from mu-in-f101.1e100.net (192.178.194.101): icmp_seq=2 ttl=254 time=9.20 ms
64 bytes from mu-in-f101.1e100.net (192.178.194.101): icmp_seq=3 ttl=254 time=8.57 ms

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.567/9.328/10.221/0.681 ms
```

5. CONCLUSIÓN

Las Fases 1, 2 y 3 se han realizado de forma correcta. Todo el tráfico de las máquinas cliente está siendo forzado a pasar a través de OPNsense, el entorno queda completamente preparado para la aplicación de políticas de seguridad L3/L4, filtrado DNS de Capa 7 y auditorías de tráfico mediante IDS/IPS en las fases posteriores del proyecto.